السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) المنحنى: السرعة بدلالة درجة الحرارة (عنوان، محوران، تدريج، نقاط).	3	20
التحليل: من 0 إلى 37°C تتزايد السرعة لتبلغ أقصاها 60 و.ا في 37°C ؛ بعد 37°C تتناقص السرعة لتنعدم في 70°C.	3	
2) درجة الحرارة المثلى: 37°C.	2	
3) العينة الأولى (0°C): يستعيد الإنزيم نشاطه، لأن البرودة تثبط الإنزيم تثبيطًا عكسيًا دون أن تخربه.	2	
العينة الثانية (70°C): لا يستعيد نشاطه، لأن الحرارة المرتفعة خرّبت الإنزيم تخريبًا غير عكسي.	2	
4) الحرارة المرتفعة تكسر الروابط الضعيفة (الهيدروجينية...) التي تحافظ على البنية الفراغية للإنزيم، فيتغير شكل الموقع الفعال ويفقد تكامله البنيوي مع مادة التفاعل، فلا يتشكل المعقد إنزيم–مادة التفاعل (تمسخ الإنزيم).	4	
5) $E + S \rightleftarrows ES \longrightarrow E + P$ ؛ مع تحديد: E الإنزيم، S مادة التفاعل (النشاء)، ES المعقد، P الناتج (المالتوز).	4	